

Sistema PAE Barroblanco: Defensa Técnica y Normativa

Estrategia de Modernización para la Gestión del
Programa de Alimentación Escolar

Institución Educativa Barroblanco
Evaluación de Proyecto de Software
2026

El Reto: Eficiencia en la Asignación de Recursos

- ⚠ **Problemática:** Gestión manual dificulta el control de asistencia y prevención de fraudes.
- ⚠ **Impacto:** Falta de datos en tiempo real compromete la transparencia exigida por la UApA.

La priorización es asignada a segunda prioridad por problemas de asistencia.

— Análisis de Impacto DIPRES

Fundamentación Normativa y Cumplimiento



MinEducación
Ministerio de Educación Nacional

MEN / UApA



Alineación con
Resolución 335 y
estándares de
operación.

Contraloría (GAT)



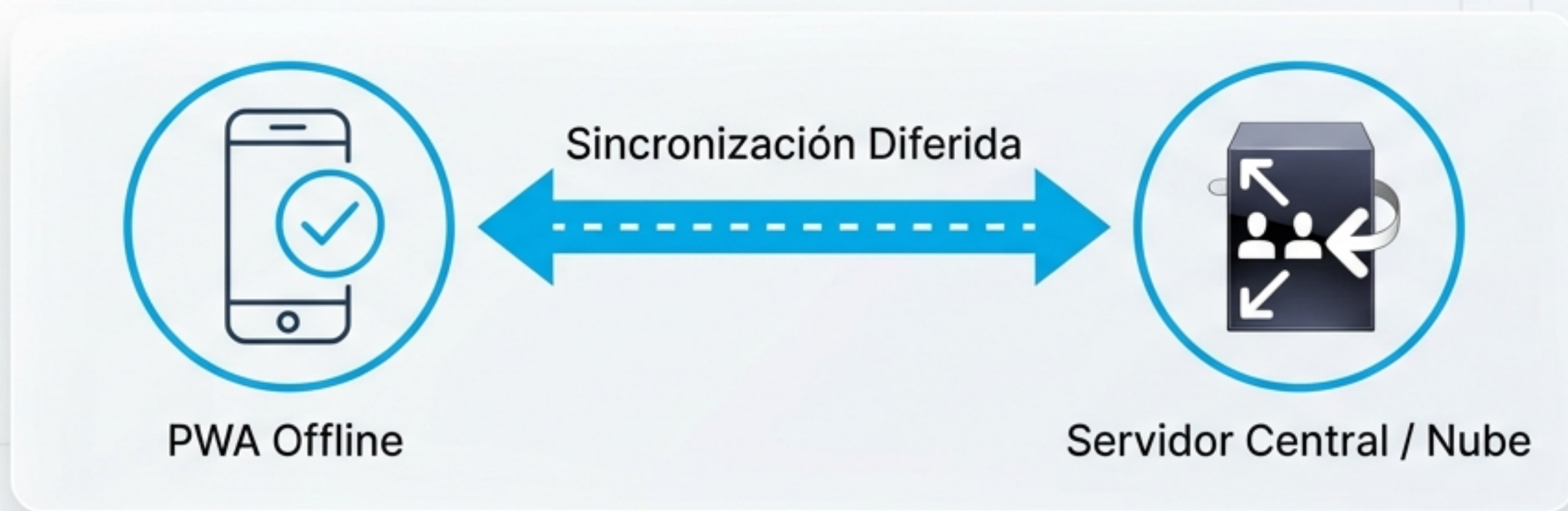
Exigencia de
Supervisión y
control fiscal (**Guía
GAT V. 3.0**).

Ley 1581 de 2012



Protección integral
de datos personales
de menores de
edad.

Arquitectura de Software y Continuidad Operativa



Modelo Híbrido: Optimización **PWA** para zonas de **baja conectividad**.

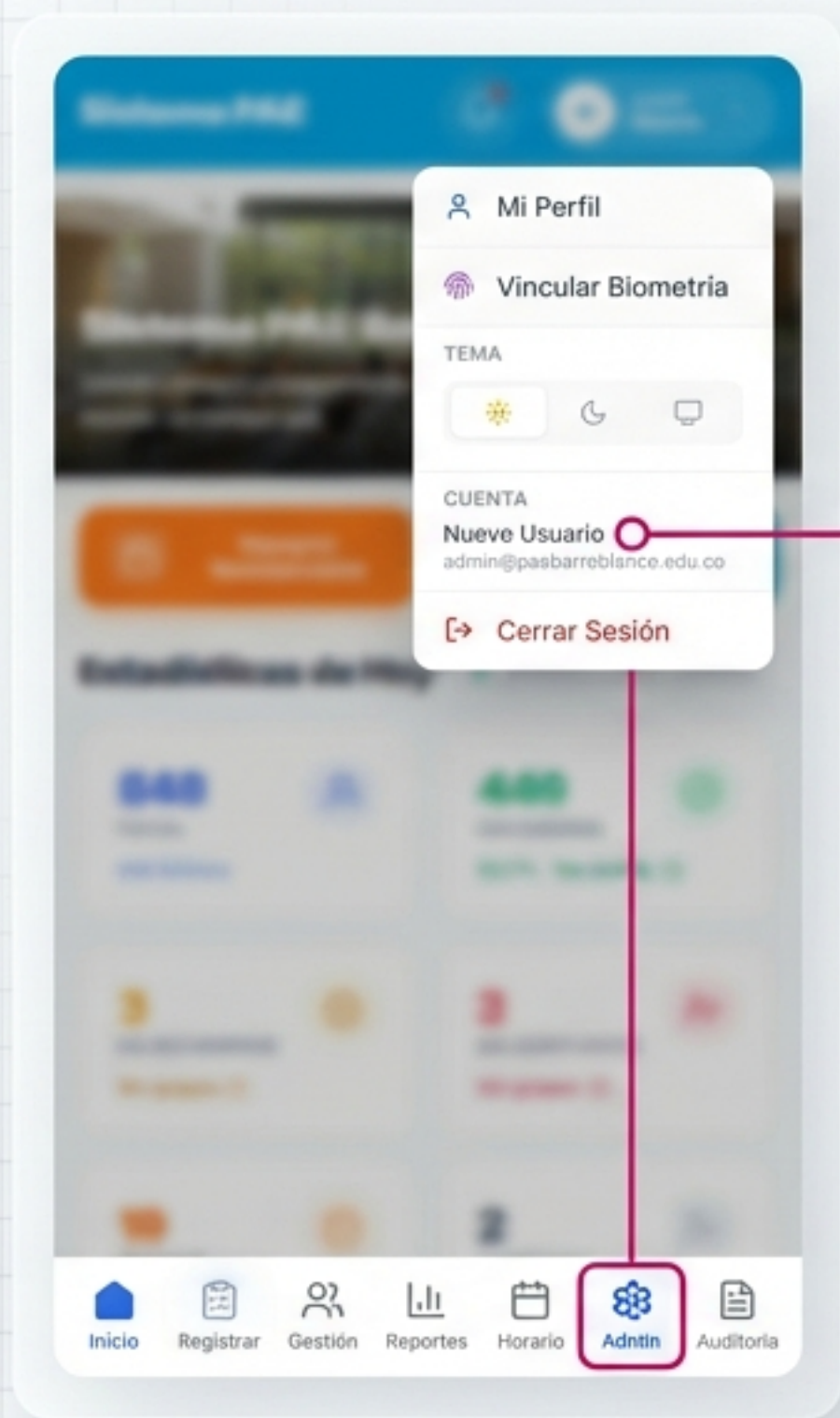


Persistencia: Soporte completo para **instalación local**.



Contexto Rural: Respuesta a la integración de **TIC Offline**.

Gestión de Identidad y Control de Acceso (RBAC)



Administrador

Gestión total y auditoría.



Coordinador

Validación en sitio.



Estudiante

Consulta de beneficios.



Control granular de permisos para garantizar la integridad de la información según **ISO 27001**.

Gobernanza en Tiempo Real: El Dashboard



Cumplimiento del Monitoreo y Seguimiento (**Anexo Técnico UApA**).

Gestión Operativa y Logística del Comedor



Horario Restaurante



Horario Semanal

Organización Digital

- Horarios y Turnos: **Distribución escalonada** para evitar aglomeraciones.
- Detección de Cruces: **Algoritmo de alerta** para coincidencias de bloques horarios.



Ciclo de Vida y Mejora Continua

- ✓ Modo Oscuro Pro
- ✓ Footer Institucional en PDF
- ✓ Centro de Novedades



Funciones Mejoradas

- Funciones mejoradas en transperten.
- Orialización de contarinaro.
- Producto texticico.
- Comri mient de inteños gmaidimentos y reacciones.
- Funciones mejorales, preguristan y funciones mejoralitatadas.

Evolución basada en **retroalimentación** de la comunidad educativa.

Seguridad de la Información y Ley 1581

Finalidad

Uso exclusivo para gestión PAE.

Confidencialidad

Acceso restringido y seguro.

Integridad

Información inalterable.

“La Ley 1581 de 2012 protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mitigando riesgos de discriminación.”

Trazabilidad y Auditoría Forense

Cumplimiento Guía de Auditoría **GAT V. 3.0**



Capacidad para seguir la historia: El sistema registra inmutablemente el **Quién**, **Cuándo** y **Qué** de cada ración entregada.

Reportes y Fiscalización

Evidencia Documental

- Generación de PDF y Excel con filtros por sede.
- Digitalización del formato de Registro de Raciones.
- Facilita la rendición de cuentas ante **Contraloría**.



Reportes Premium:

- Generación de reportes PDF y Excel con filtros avanzados por sede.

Futuro: Validación Biométrica

Próximas Actualizaciones

ADMIN

- **Biometría Real:** Login directo con huella digital o FaceID nativo.

Objetivo: Eliminación total del riesgo de suplantación.



Impacto en la Comunidad Educativa



Derecho a la
Alimentación Garantizado



Reducción de
Desperdicios



Cultura de
Transparencia

Conclusiones de la Evaluación



Cumplimiento Normativo (**MEN, UApA, Ley 1581**)



Robustez Técnica (**PWA Escalable**)



Valor Institucional (**Gobernanza Efectiva**)

Sistema listo para implementación y auditoría.